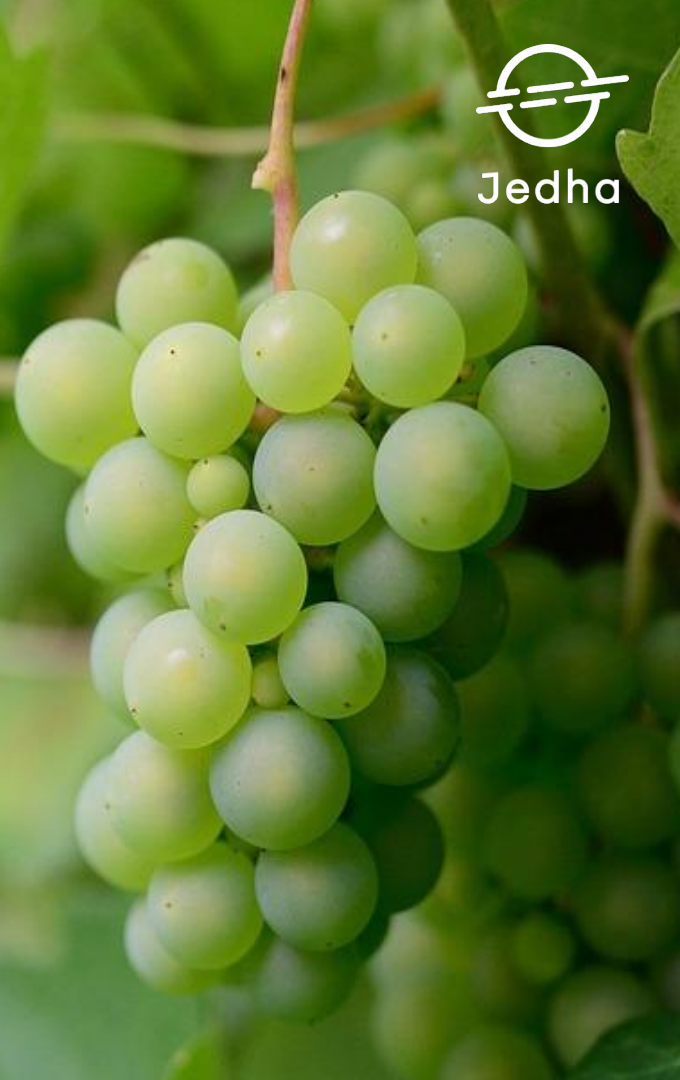


Viti-Scan Pro

Classification des maladies
de la vigne

Samuel Dutoit
Mounia Tonazzini
Guillaume Viel

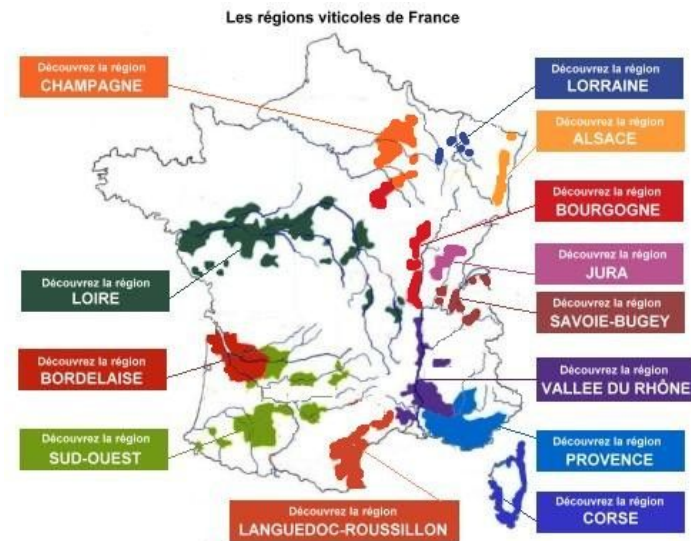




Des problématiques, une solution

- Un patrimoine à protéger
- Des aléas climatiques croissants
- Un impact environnemental à maîtriser

- ➔ **Viti-scan Pro**, un outil de diagnostic :
- Détection de l'état : sain / malade
 - Identification de la maladie
(Mildiou, Oïdium, Anthracnose, Erinose, Esca, Black rot)
 - Cartographie des zones à traiter
 - Plan de traitement personnalisé







Démonstration

Exemples de diagnostics obtenus



Mildiou : 86.2%



Esca : 100%



Oïdium : 98.5%



Black rot : 99.4%



Anthracnose : 98.7%



Erinose : 91.9%



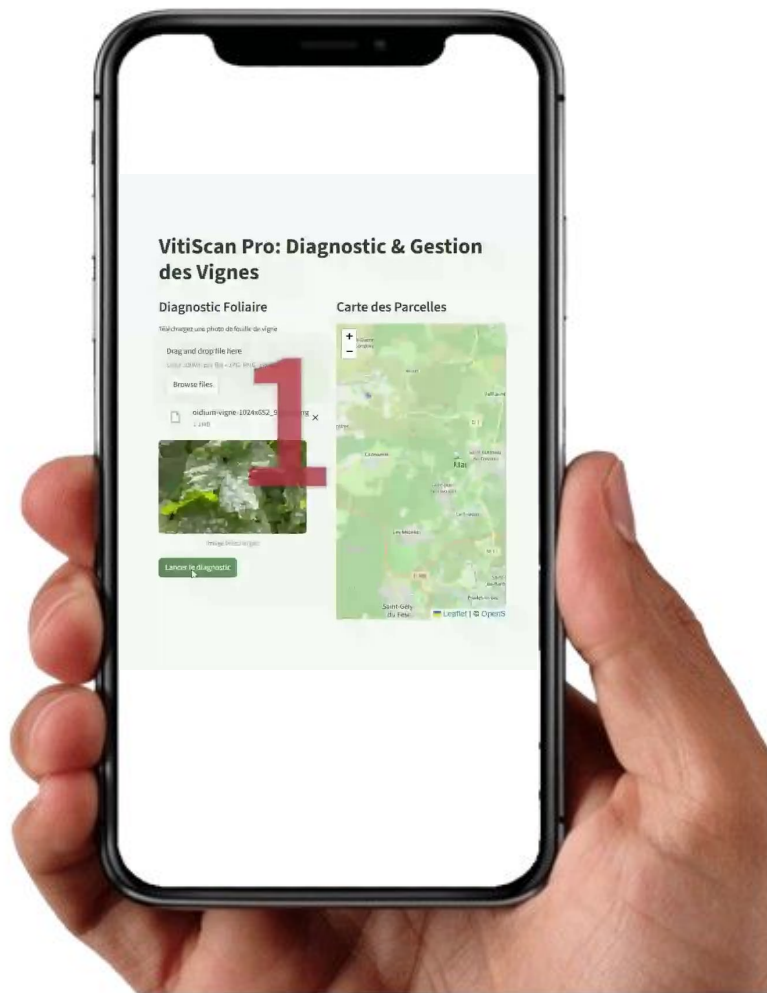
Démonstration

▼ Actions de traitement

- Appliquer un traitement anti-oïdium basé sur le soufre, en suivant les instructions de l'étiquette et en respectant les intervalles de 7 à 12 jours selon la météo.
- Renforcer la protection des grappes en utilisant des mouillants ou des produits anti-oïdium spécifiques.
- Effectuer un effeuillage raisonné pour améliorer l'aération et réduire la propagation de la maladie.
- Surveiller régulièrement le microclimat et ajuster les pratiques culturales pour minimiser les stress hydriques et les excès de vigueur.

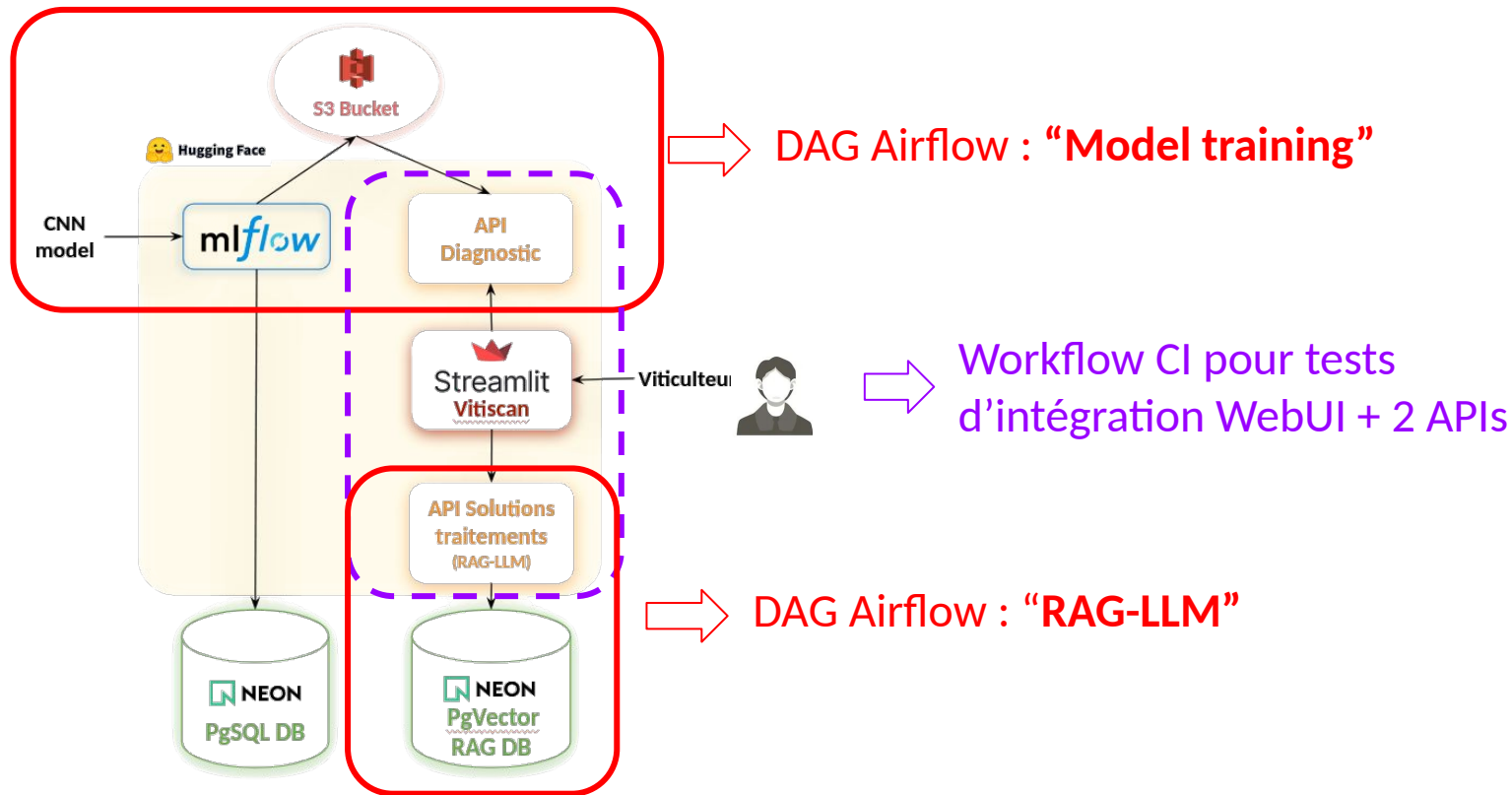
▼ Mesures préventives

- Mettre en place un programme de traitements préventifs réguliers, en utilisant des produits anti-oïdium basés sur le soufre ou d'autres substances autorisées en agriculture biologique.
- Améliorer l'aération et la circulation de l'air dans le vignoble en effectuant des travaux de palissage et en réduisant les excès de vigueur.
- Surveiller régulièrement les conditions climatiques et les symptômes de la maladie pour détecter les signes d'une contamination secondaire.



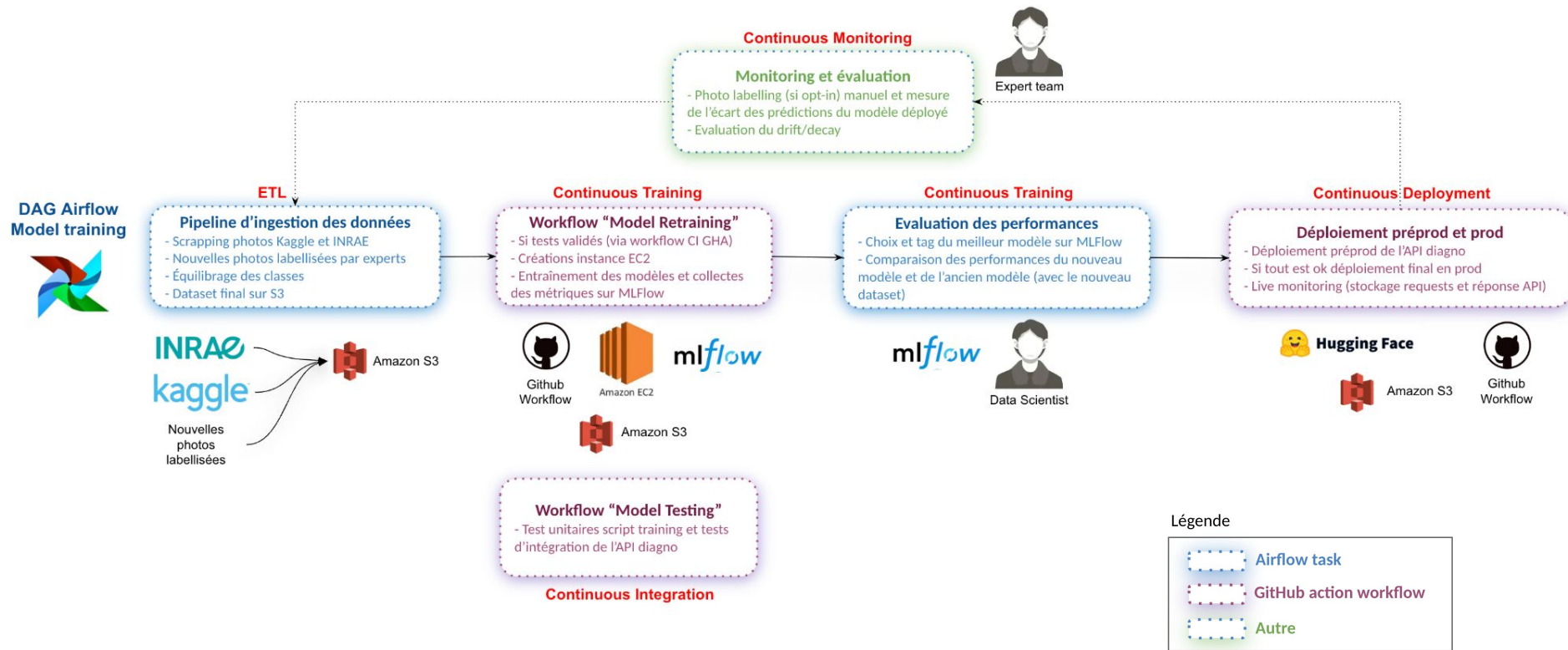


Pipelines MLOps de l'application



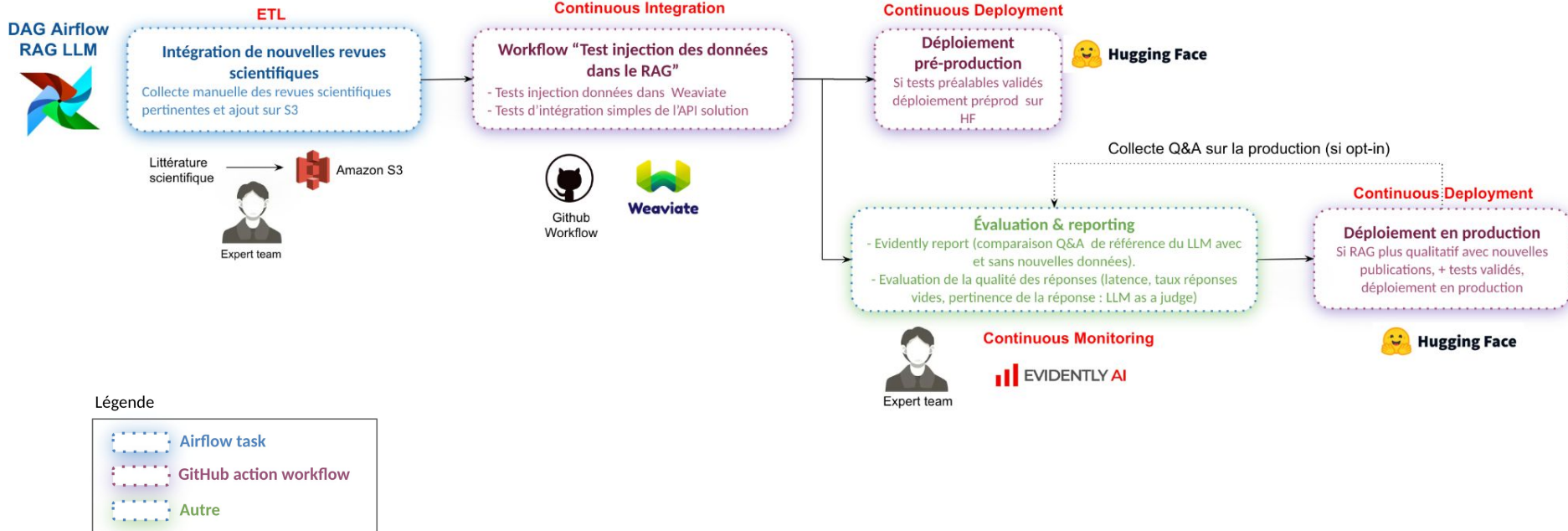


MLOps Pipelines cible : "Model training" DAG





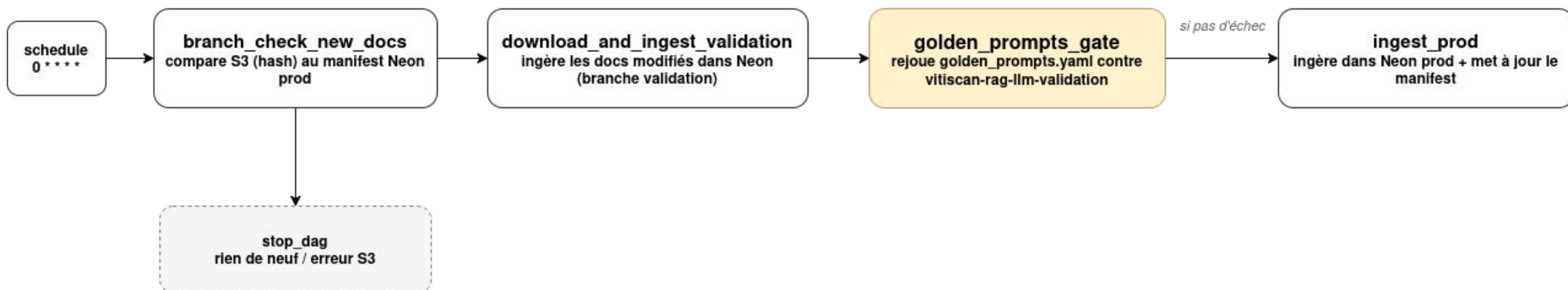
MLOps Pipelines cible : DAG "RAG-LLM"





DAG existant pour partie RAG-LLM

dag_rag_ingestion



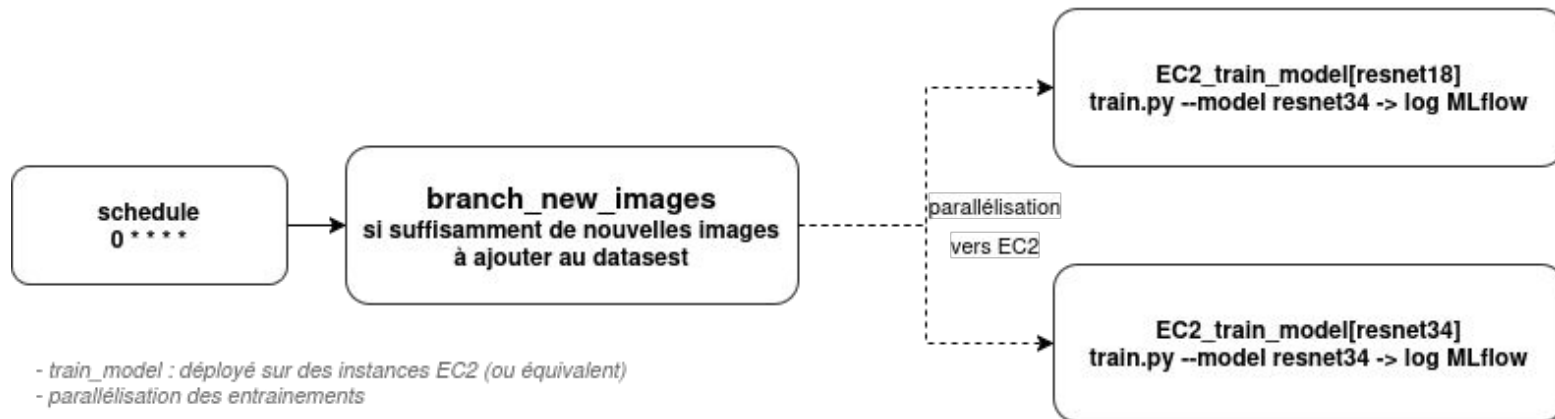


DAG existant (et à prévoir) pour partie Training

dag_train_model



- `train_model` : un seul `task_id`, exécuté 2 fois par dynamic task mapping (une entrée par modèle dans `training/config.yml`)
- `séquentiel` (`max_active_tis_per_dagrun=1`), pas de dépendance DAG entre les deux instances.



- `train_model` : déployé sur des instances EC2 (ou équivalent)
- parallélisation des entraînements



Exemple de report Evidently - LLM as a judge

VitiScan – RAG Quality Report



Generated from artifacts/rag_monitoring.csv

Status: **FAIL**

Summary

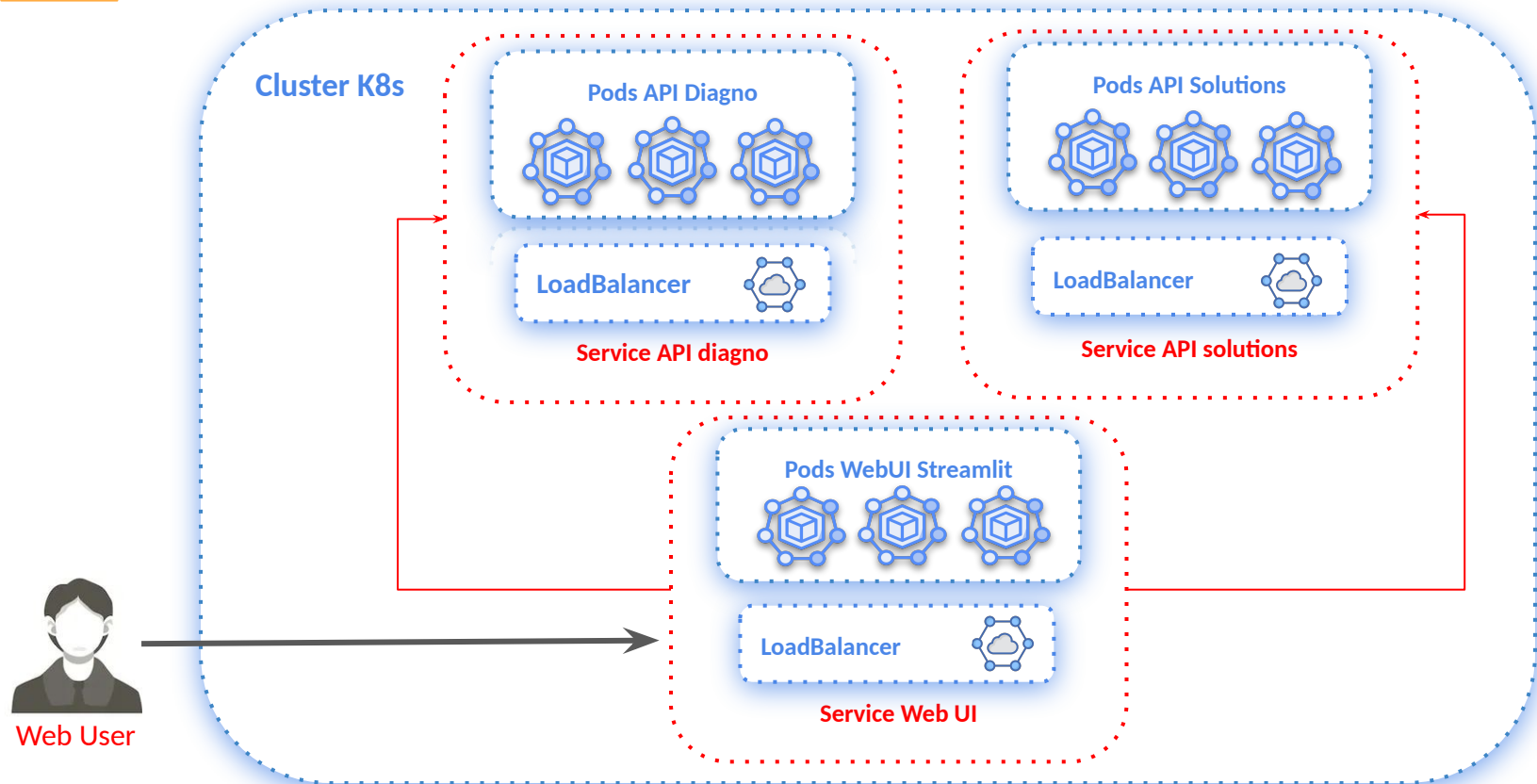
- Rows: **10**
- Empty answers: **0.0%**
- Latency mean/p50: **5.03s / 5.08s**
- Answer length mean/p50: **1258 / 1270**
- Citation rate: **0.0%**

Quality Gate

Metric	Value	Rule	Result
Empty answer rate	0.0%	== 0.0%	PASS
p50 latency (s)	5.08	< 8.00	PASS
p50 answer length	1270	> 200	PASS
Citation rate	0.0%	>= 70.0%	FAIL



Scalabilité (à prévoir)





Prochaines étapes

- Finaliser le développement Web UI labellisation des photos par l'équipe expert métier et l'automatisation de la construction du nouveau dataset
- Enrichir la base documentaire pour le RAG
- Amélioration des tests de RAG-LLM en fonction des innovations dans le domaine
- Parallélisation du training sur instances déportées (EC2 ou équivalent)
- Déploiement d'un cluster K8s sur le cloud pour un passage à l'échelle (ex: pour une application mobile pouvant générer du trafic)



Des questions ?



Jedha

Merci de votre
attention